HEXACORE – Decisión arquitectónica vigente y concesiones

Revisión 2/11/2026. ADR-16; fuentes de código y evidencia en ESTADO-MIGRACION. Se migra funcionalidad existente; no se completan CU pendientes. Las versiones anteriores se conservan en Historico/ y no describen la implementación vigente. Integrada en develop mediante el PR #44 (2/11/2026); el corte del entorno habitual sigue pendiente. Los requisitos del SRS no cambian.

Índice

1 Contexto **2**

2 Vista de contenedores **2**

3 Vista de componentes **3**

4 Vista de procesos **5**

5 Vista física **7**

6 Modelo de datos vigente **7**

7 Reparto, evidencia y pendientes **8**

1. Contexto

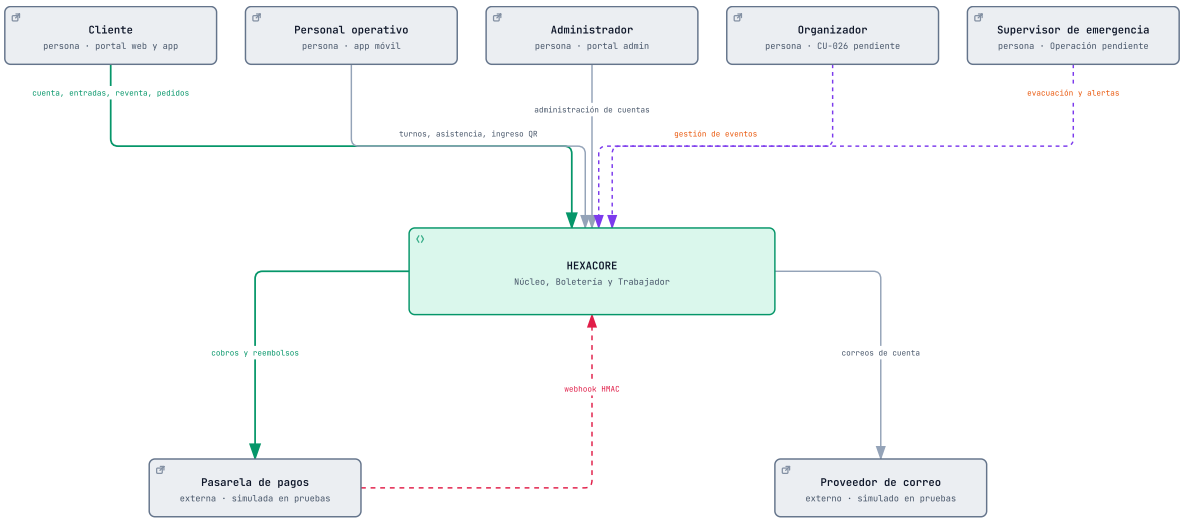


Figura 1: Interfaces y sistemas externos; proveedores simulados en pruebas.

2. Vista de contenedores

Vigencia: ADR-16, integrada en develop. Tres programas ejecutables: Núcleo, Boletería y Trabajador. Operación es el cuarto programa objetivo y sigue sin implementar. Los módulos ausentes no se presentan como servidores terminados. La configuración y las imágenes se validan en infraestructura aislada; el entorno habitual sigue pendiente de corte. Estado y ejecuciones reales en `ESTADO-MIGRACION.md`, apartados 23–24.

Dos portales Angular y una app Flutter unificada para Cliente/Personal consumen el gateway. Sus pantallas o datos simulados no demuestran backend. Gateway verifica JWT con pública y consume el turno; los módulos autorizan y comprueban revocación. Identidad conserva firma/renovación. No existen servidores separados de Pagos, Autenticación, Alimentos, Personal ni los cinco componentes de Boletería.

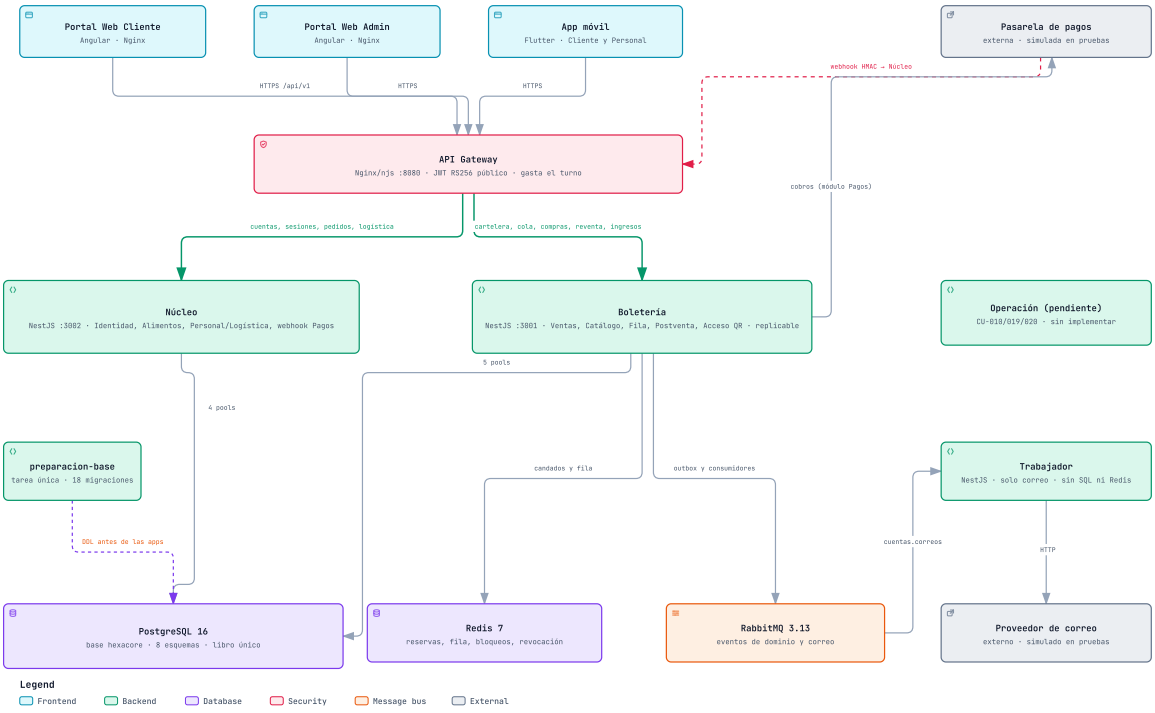


Figura 2: Contenedores vigentes. Operación figura como objetivo pendiente; las relaciones del Núcleo con Redis, RabbitMQ y la pasarela se resumen en el texto.

3. Vista de componentes

Cada programa tiene bootstrap real en `App/backend/apps`. Las reglas tienen una sola fuente en `modulos`; dependencias y lockfile comunes, Node 22.22.3, Nest 11/TypeScript 5.9. Los compiladores Angular están fuera del workspace.

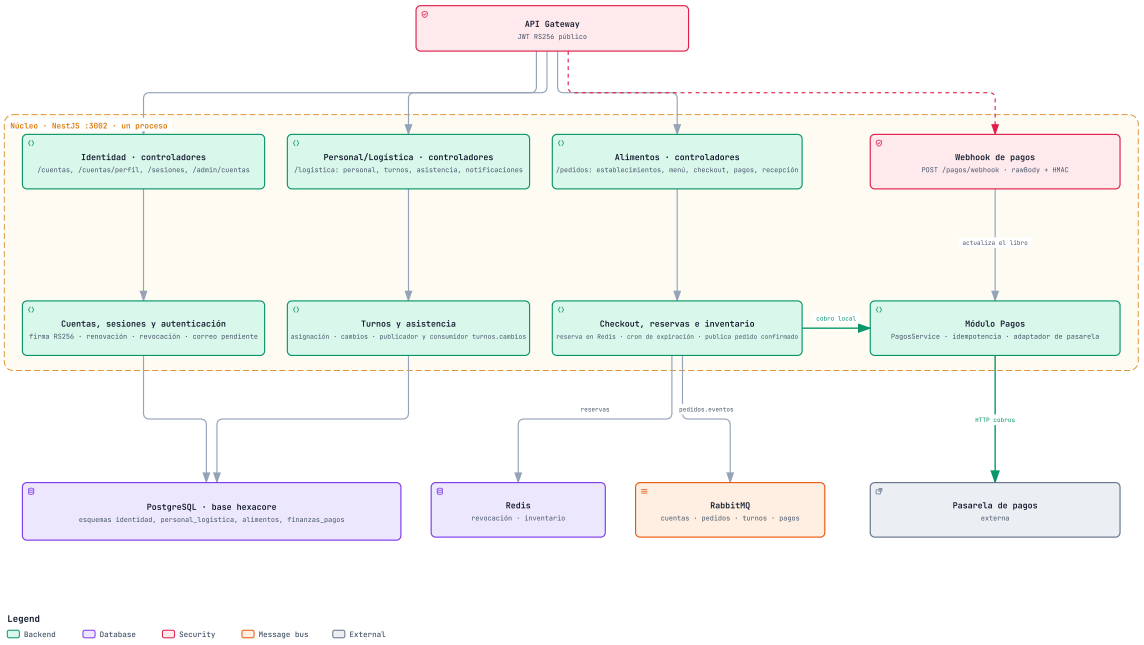


Figura 3: Componentes del Núcleo: controladores, servicios, webhook y módulo Pagos. Importar Pagos no publica cobros o reembolsos HTTP.

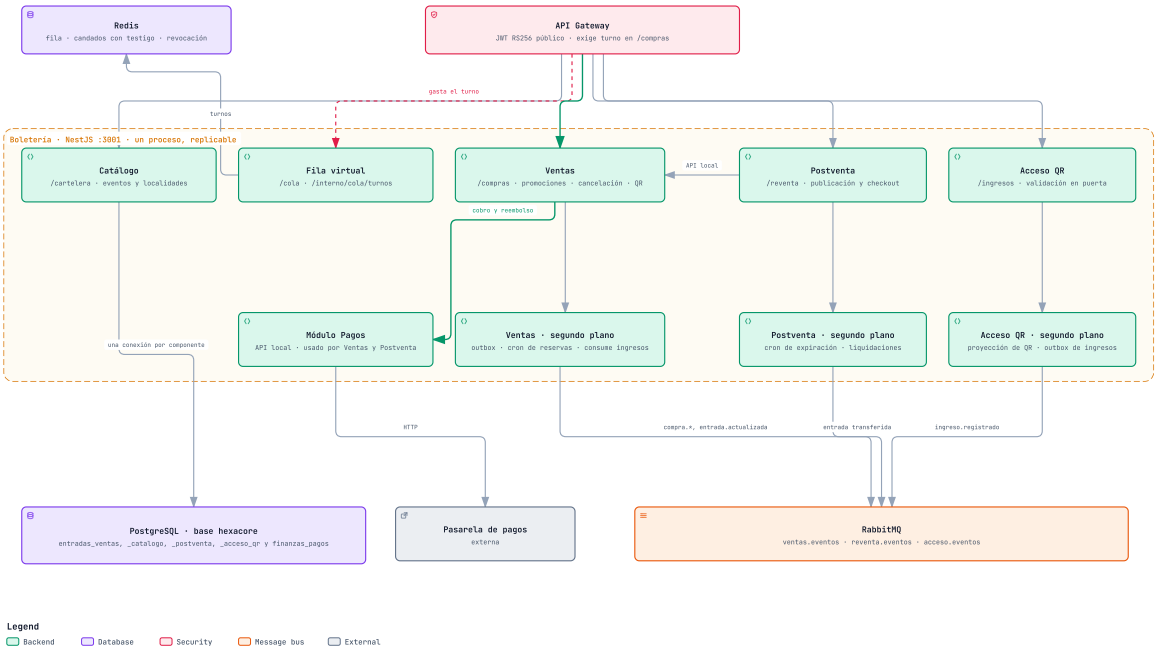


Figura 4: Componentes de Boletería: cinco componentes de Entradas, sus trabajos en segundo plano (cron, outbox, consumidores) y el módulo Pagos.

Núcleo reúne cuentas, sesiones, administración, pedidos y logística; Boletería reúne cartelera, fila, compras, reventa e ingresos. Se conservan rutas `/api/v1`, DTO, estados, errores, cookies, RS256 y reglas previas. El único webhook financiero es `POST`

`/api/v1/pagos/webhook` en Núcleo, con rawBody/HMAC de bytes originales. Boletería no necesita privada JWT ni secreto de webhook. Trabajador consume correo, sin SQL/Redis/JWT/Finanzas y sin endpoints de negocio.

4. Vista de procesos

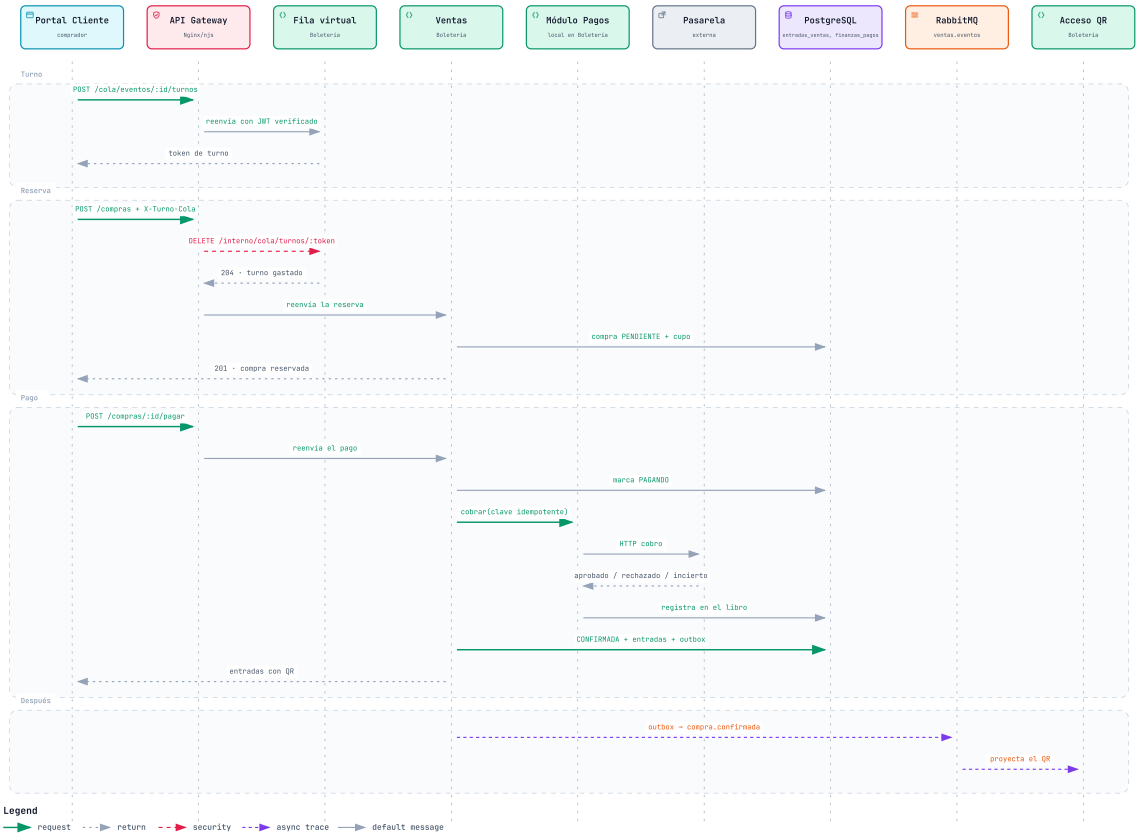


Figura 5: Compra con turno (CU-001): turno gastado en el gateway, cobro local y QR por eventos. No representa una Saga nueva ni la finalización F12.

Alimentos y Entradas llaman a la API pública local de Pagos; solo la pasarela mantiene HTTP externo. Postventa usa la API local de Ventas, conservando guardas y efectos. Compartir proceso/base no reúne automáticamente sus transacciones. Ventas conserva autoridad de propietario/QR/historial; Acceso QR mantiene proyección y registro de ingreso. Continúan eventos, compensaciones y dos outbox. La invalidación inmediata del QR no se acredita con una espera de convergencia.

Contrato existente	Dueño / proceso	Alcance comprobado
Correo pendiente	Identidad / Núcleo; Comunicaciones / Trabajador	Cinco correos por RabbitMQ; intentos/deduplicación en memoria.
Compra, entrada e ingreso	Ventas y Acceso QR / Boletería	Proyecciones y outbox conservados; no consistencia inmediata nueva.
Cambio/asignación de turno	Personal-Logística / Núcleo	Notificación persistida; listado global F14.
Resultado financiero	Webhook / Núcleo	Libro y publicación; finalizar pendientes sigue F12.
Pedido confirmado	Alimentos / Núcleo	Publicación existente; recepción final pendiente.
Evacuación y alertas	Operación, pendiente	No hay consumidor o caso terminado que migrar.

Tabla 1: Mensajería vigente; no todo publicador tiene outbox.

Cron de reservas/publicaciones, sondeo de alimentos y consumidores de logística/ Entradas permanecen con sus reglas/repositorios en Núcleo/Boletería. Solo el correo se traslada al Trabajador. SIGTERM cierra pools, cron, consumidores y conexiones; el correo en vuelo conserva su posible reentrega (F15).

5. Vista física

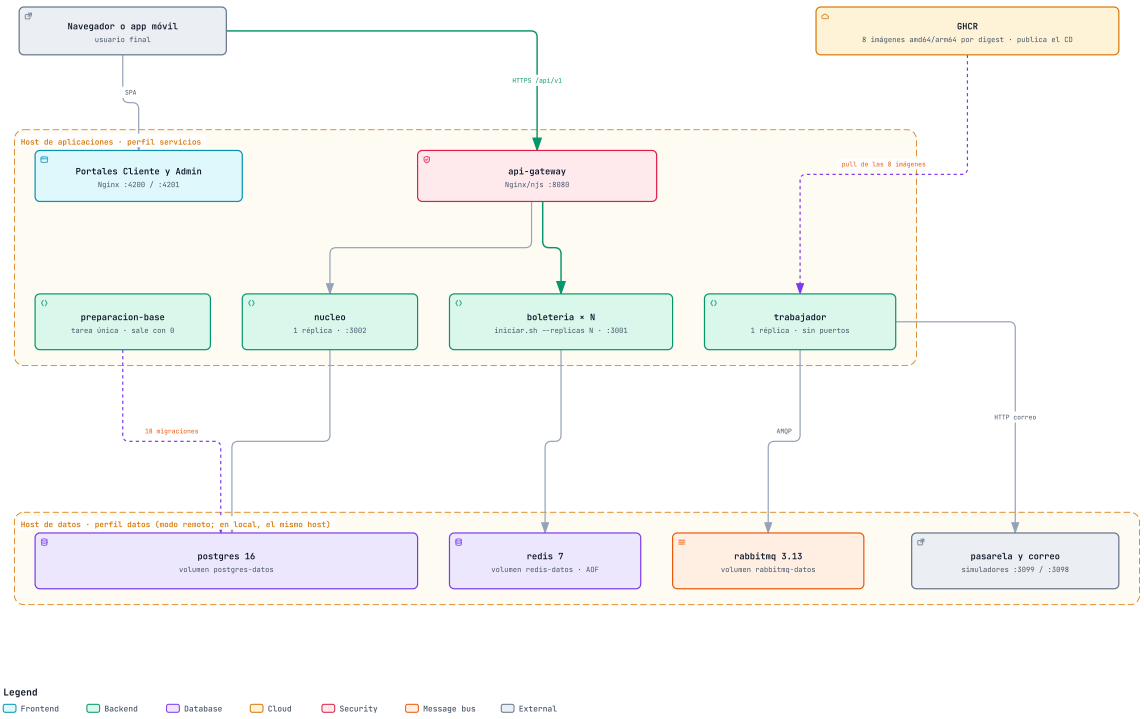


Figura 6: Despliegue con Docker Compose: perfiles servicios y datos, réplicas de Boletería e imágenes de GHCR. No representa un entorno habitual ya cortado.

Docker Compose ejecuta los tres programas, gateway, PostgreSQL, Redis, RabbitMQ, dos proveedores simulados y dos portales. `preparacion-base` es una tarea sin listener: ejecuta las migraciones antes de habilitar ambas apps. No es un cuarto servidor. El override remoto separa datos y procesos; escalado replica Boletería; registro reutiliza la misma imagen Núcleo en preparación. Configuración válida no demuestra arranque en dos máquinas ni capacidad, redundancia o RNF-15. No hay Kubernetes, MongoDB, buscador ni réplica SQL desplegados por esta migración. Los diagramas de clúster anteriores son históricos, no evidencia de implementación.

6. Modelo de datos vigente

Un destino PostgreSQL común `POSTGRES_BD=hexacore`; las conexiones TypeORM siguen nombradas. Cada pool tiene solo su esquema, pg_catalog y extensiones en search_path. No se mezclan propietarios por semejanza de tablas.

Conexión	Esquema	Historial / migraciones
identidad	identidad	migraciones / 3
alimentos	alimentos	migraciones / 2
personal-logistica	personal_logistica	migraciones / 2
entradas-ventas	entradas_ventas	migraciones / 5
entradas-catalogo	entradas_catalogo	migraciones / 1
entradas-postventa	entradas_postventa	migrations / 1
entradas-acceso-qr	entradas_acceso_qr	migraciones / 3
finanzas-pagos	finanzas_pagos	migraciones / 1

Tabla 2: Ocho esquemas e historiales; 18 fuentes originales conservadas.

Ambos programas usan `finanzas_pagos.transacciones_pago`, sin claves por proceso ni duplicación del libro. Extensiones compartidas en `extensiones`; procedencia/SHA en `migracion_control`. synchronize/migrationsRun=false. Una preparación serializada reconoce la transferencia sin reaplicar DDL o instala las 18 migraciones en vacío. El mapa tabla por tabla está en la guía de consolidación. La copia transferida y la base vacía se prueban por separado; no se escribe sobre las bases habituales. Respaldos independientes son coherentes entre dominios solo tras inmovilizar conjuntamente escritores/callbacks/consumidores, no por ser pg_dump.

7. Reparto, evidencia y pendientes

Daniel: CU-001–005/021–023; Samuel: CU-006–010/024–026; Sebastián: CU-011–015/027–029; Diego: CU-016–020/030–032. Ubicaciones y pendientes en `GUIA-EQUIPO-MIGRACION.md`; instalación/pruebas en `App/backend/README.md`. F12/F13/F14/F15 no están resueltos. No se acredita rendimiento, disponibilidad mensual, alertas operativas ni nuevas garantías financieras. CI/CD y digests reales se registran con revisión/enlaces en ESTADO-MIGRACION, no se infieren de diagramas o YAML.

ADR-16 — Núcleo modular, Boletería, Operación y Trabajador; Pagos y datos compartidos

Estado: decisión acordada, implementada en `feature/sebastian-arquitectura` e integrada en `develop` mediante el PR #44 (2/11/2026). El corte del entorno habitual sigue

pendiente: integrar no equivale a desplegar en ese entorno.

Contexto. El coste de coordinar programas, versiones, llamadas y datos superaba la separación necesaria para migrar lo ya construido. Las diez aplicaciones existentes y los catorce servicios propuestos por ADR-14 no coincidían. El objetivo es conservar comportamiento y dejar ubicaciones claras para que cada integrante termine sus ocho CU; no completar sus pendientes durante esta reorganización.

Decisión. Un workspace backend y cuatro responsabilidades de programa: Núcleo modular, Boletería, Operación y Trabajador. Existen los primeros dos y el consumidor de correo del Trabajador; Operación no tiene backend terminado. Pagos es módulo reutilizable, sin servidor propio; webhook único en Núcleo. Base PostgreSQL única por ocho esquemas y libro financiero único, preparación de datos coordinada antes de aplicaciones, conexiones nombradas y synchronize=false. Se conservan contratos públicos, autorización, migraciones y autoridades de Entradas.

Sustituye. ADR-14 en granularidad/extracción y topología de catorce servicios; ADR-12 en la composición de su agregado; ADR-01 en servidor/base por dominio; ADR-06 en bases independientes/MongoDB como destino de esta migración. Revisa parcialmente ADR-15: llamadas internas a Pagos/Ventas pasan a interfaces locales y su webhook llega a Núcleo. Conserva gateway, RS256, roles, turno único, HMAC y los outbox/proyecciones existentes; no convierte sus garantías propuestas en funciones terminadas. ADR-02/03/05/07–11 conservan sus mecanismos aplicables. Los textos y diagramas anteriores quedan identificados como historia.

Concesiones y revisión de requisitos arquitectónicos.

- Se acepta despliegue/versionado/migraciones coordinados y un dominio de fallo SQL compartido; no independencia de base por microservicio. Los pools siguen separados y requieren dimensionado conjunto. No se afirma aislamiento de capacidad.
- RNF-10 conserva escalado independiente de Boletería frente al Núcleo; el escalado de cada componente de Entradas deja de ser individual. Requiere nueva medición, no reutilizar cifras de ADR-12/14 como cumplimiento.
- El aislamiento de proceso de Operación se conserva como objetivo para CU-010/019/020. La activación con Núcleo caído y alertas con acuse siguen pendientes.
- No se incorpora MongoDB, índice de búsqueda, Kubernetes o réplica de lectura para cerrar la migración. Sus propuestas/ASR anteriores requieren revisión del equipo; reportes y búsquedas ausentes no se declaran cumplidos con PostgreSQL vacío.
- Compartir SQL no aporta atomicidad entre operaciones existentes ni elimina ventanas QR/proyecciones. F12/F13/F14/F15 continúan abiertos. No se modifica el

SRS, los umbrales RNF o el reparto para aparentar cumplimiento.

Alternativas. Conservar todos los servidores mantiene complejidad de red y versiones sin evidencia de necesidad. Un único backend reduciría más procesos, pero perdería el aislamiento previsto de Boletería/Operación. Una plataforma nueva de trabajos o reescribir todos los CU ampliaría el alcance sin preservar primero la referencia. Se elige migración incremental y pruebas reales sobre copias.

Verificación y límites. La evidencia local de `ESTADO-MIGRACION` apartado 23 cubre 830 unitarias y recorridos transferido/vacío, 73 Núcleo, 23 Boletería y contratos financieros/correo, imágenes y gateway. Las ejecuciones remotas, digests y bloqueos se registran en el apartado 24 y en la solicitud de integración, sin equiparar YAML válido a CI/CD ejecutado. Corte/reversión habitual están documentados, no ejecutados. Después de escrituras nuevas volver de imagen no revierte datos.

Consecuencia para el equipo. Los responsables del SRS conservan sus CU. Guía por integrante: `GUIA-EQUIPO-MIGRACION.md`. Completar los CU ausentes, F12 o evacuaciones no es requisito para terminar la migración del código existente.